STRIKE KIDS · MONTAGEM DO ARDUINO

VERSÃO COM PONTE H

Arduino **Nano** visto de cima · no **Uno** e no **Pro Mini**: mesmos nomes de pinos · no **Mega**: servo no D11 e ENA no D9 · firmware **arduino/2_PONTE_H** (versão 3)

fio: ligar (obrigatório) · tracejado: opcional · GND = no GND comum · fios só se cruzam (não ligam)

OS 5 SENSORES DA PISTA — da ESQUERDA para a DIREITA, olhando da criança para os pinos

S1 · ESQUERDA — emissor / receptor — sinal → D2 — + sinal − — +5/12V, GND

S2 · MEIO-ESQ. — emissor / receptor — sinal → D3 — + sinal − — +5/12V, GND

S3 · CENTRO — emissor / receptor — sinal → D4 — + sinal − — +5/12V, GND

S4 · MEIO-DIR. — emissor / receptor — sinal → D5 — + sinal − — +5/12V, GND

S5 · DIREITA — emissor / receptor — sinal → D7 — + sinal − — +5/12V, GND

FITA DE LED WS2812 (opcional) — DIN no **D6** (resistor de 330 Ω no caminho)

DIN

+5V e GND da fita: FONTE 5 V própria (60 LEDs ≈ 3,6 A) + capacitor de 1000 µF · GND junto

PORTA DAS BOLAS — PONTE H (L298N) + MOTOR

PONTE H · L298N (outras pontes: quadro embaixo)

OUT3, OUT4 (não usa) · jumper · L298N · OUT1, OUT2

ENA · IN1 · IN2 · IN3 · IN4 · ENB · +12V · GND · +5V

+5V: solto

D11 → ENA (opcional)

D10 → IN1

D12 → IN2

GND

MOTOR DA PORTA (motor DC com redução)

2 fios do motor

M 12 V

PORTA das bolas

fim de curso FECHADA → A4

fim de curso ABERTA → A3

FIM DE CURSO (opcional): no menu, **Porta: fim de curso = SIM**; a ligação dos micro-switches está no quadro de baixo, à esquerda.

ou ATUADOR LINEAR 12 V nos mesmos 2 fios: ele para sozinho no fim do curso (sem micro-switch; menu: **Porta: tempo do motor**).

TABELA DE PINOS

D2…D5, D7	sensores S1…S5
D6	fita de LED (DIN)
D8	relé (opcional)
D9	servo (opcional)
D10	ponte H · IN1
D11	ponte H · ENA (opc.)
D12	ponte H · IN2
D13	LED da placa (pisca)
A0	CONFIGURAÇÃO
A1	START
A2	moedeiro (COIN)
A3	fim de curso ABERTA
A4	fim de curso FECHADA
5V	sensores 5 V, relé
GND	GND de TUDO

No **UNO**: os mesmos nomes de pinos (DIGITAL, ANALOG IN e POWER).

RELÉ · SERVO

TX1 RX0 RST GND D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

ARDUINO NANO

ATmega328P · 16 MHz · 5 V

ATMEGA 328P · 16.000 · RESET · L = D13

VIN GND RST 5V A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 AREF 3V3 D13

USB

TV BOX (Android)

o jogo Strike Kids

USB: dados + alimenta o Arduino

1ª vez: marque “Usar por padrão”

GND COMUM · 5V

A4 → NA (porta FECHADA)

A3 → NA (porta ABERTA)

+V −V L N

FONTE 12 V

2 A ou mais (motor + moedeiro) tomada 127/220 V – no L e N

o − da fonte 12 V também vai no GND do Arduino

OPCIONAL — TRAVA POR SERVO (D9) OU RELÉ (D8)

junto com a ponte H (o mesmo comando) · sem ponte H: arduino/1_RELE_principal

MG996R — sinal (D9) · + (5-6 V) · − (GND) — **SERVO**

fonte 5-6 V própria

0° = fechada · 90° = aberta

relé SRD-05VDC — IN · VCC · GND — D8 · 5V · GND

COM / NA: trava solenoide + fonte 12 V (diodo 1N4007 na trava)

FIM DE CURSO (opcional)

Micro-switch na porta, um em cada ponta:

C → GND
NA → A4 / A3
NF → solto

(ligado no NF: FC_NF 1 no .ino)

GND · C · NF · NA · micro-switch

PORTA FECHADA — NA → A4 · C → GND

PORTA ABERTA — NA → A3 · C → GND

MOEDEIRO / FICHA

COIN → A2 · DC12V (+12V) · GND · COUNTER (solto)

(CH-926 e parecidos)

1 pulso = 1 ficha · moedeiro NA ou NF

BOTÃO START

GND — A1

um fio no A1, outro no GND

começa a partida (o da Zero Delay também)

CONFIGURAÇÃO

GND — A0

um fio no A0, outro no GND

entra e sai do menu do operador

OUTRAS PONTES H (o mesmo firmware, os mesmos pinos)

L298N: IN1 = D10 · IN2 = D12 · ENA = jumper (ou D11) · borne +5V solto
L9110S / HG7881: A-IA = D10 · A-IB = D12 (não tem ENA)
BTS7960 (motor forte): RPWM = D10 · LPWM = D12 · R_EN + L_EN = D11 (ou 5V)
TB6612FNG: AIN1 = D10 · AIN2 = D12 · PWMA = D11 · STBY = 5V · VM = 12 V
DRV8871: IN1 = D10 · IN2 = D12 (não tem ENA)
Mega 2560: o ENA vai no **D9** (o servo vai no D11)
Em todas: o GND da ponte no GND do Arduino e o motor nas saídas.

A TRAVA E A BOLA (sem botões)

MODO FICHAS (menu: Modo livre = NÃO): sem ficha a trava fica **FECHADA** e a tela pede INSIRA FICHA.
Ficha no moedeiro: a trava **ABRE** e a tela pede ROLE A BOLA! A 1ª bola é o START:
1 ficha = 1 jogador — o lado da bola escolhe: esquerda BOB, direita MIA (no meio ou sem bola: sorteio) · **2 fichas = BOB x MIA**.
Fim da partida: a trava FECHA (com ficha sobrando, continua aberta).

MODO LIVRE (Modo livre = SIM): **sem** trava **— a porta fica sempre aberta e a** bola é o START (outra bola logo depois = 2 jogadores).

Jogo sumiu (cabo solto) com a trava aberta: ela FECHA sozinha em 15 s.

PONTE H NO MENU DO OPERADOR

Porta: tempo do motor (0,5 a 10 s; 1,5 s de fábrica): SEM fim de curso o motor anda esse tempo. Meça o curso e ponha um pouco a mais.

Porta: fim de curso = SIM: anda até o micro-switch (A3 aberta, A4 fechada). Não chegou em 6 s (ou 2x o tempo): para, o teste da porta avisa “A PORTA NÃO CHEGOU” e tenta de novo (3x). O jogo manda ao Arduino, que guarda na EEPROM.

No começo do .ino: USAR_SERVO / USAR_RELE 0 = sem servo / relé · FC_NF 1 = micro-switch no NF.
Só relé/servo? arduino/1_RELE_principal.
Abriu ao contrário? Inverta os fios OUT1/OUT2 ou PONTE_INVERTIDA 1.
PONTE_VELOCIDADE_ABRE / _FECHA (0 a 255): só com o ENA no D11 (sem o jumper). Fechar mais devagar (ex.: 180) protege as mãos das crianças.

PRIMEIRA VEZ (passo a passo)

1. Grave o strike_kids_ponte_h.ino (pasta 2_PONTE_H) pela IDE do Arduino (Nano clone: Processador “ATmega328P (Old Bootloader)”; biblioteca Adafruit NeoPixel, ou USAR_LEDS 0).
2. Monitor Serial a 9600: OLA:STRIKE_KIDS:3 e a porta FECHA (PORTA:FECHADA quando chega). Mande PORTA:ABRE e PORTA:FECHA para testar.
3. USB na TV Box e abra o jogo: na janela do USB marque “Usar por padrão” e OK.
4. CONFIGURAÇÃO → menu do operador: TESTE DOS SENSORES (ao vivo) → CALIBRAR SENSORES (pista vazia) → **Porta: tempo do motor** ou **fim de curso** → TESTE DA PORTA (C ou START abre/fecha; “o Arduino confirmou” = a porta chegou).
5. Modo livre SIM ou NÃO e **Fichas por** jogador**. CONFIGURAÇÃO de novo → jogo. Pronto!**

CUIDADOS

Todos os GND juntos: Arduino, ponte H, fontes, moedeiro, sensores, botões.
O motor NUNCA no Arduino: só pela ponte H, com a fonte de 12 V.
L298N: o borne +5V fica solto (o Arduino já tem o 5 V do USB).
Sensor com saída NPN — nunca PNP (o PNP manda 12 V no pino e queima).
Fios do sensor: **marrom +**, **azul −**, **preto = sinal**.
Moedeiro: só o COIN no A2; se ele manda 12 V no COIN, use optoacoplador.
Antes de ligar: meça cada fio de sinal: nunca pode ter 12 V.
Teste a porta sem crianças perto; a porta não pode prender a mão.
Esquerda e direita trocadas? Menu: “Sensores invertidos”.